Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et à mon développement professionnel.

Tout d'abord, je souhaite remercier mon tuteur de stage, Valentin Jayer, pour son encadrement, ses conseils précieux, et son soutien constant tout au long de cette expérience. Son expertise et sa disponibilité ont été déterminantes pour la bonne réalisation de ce stage.

Je tiens également à remercier M. Jérémy Valeton, responsable des opérations du département Services, pour sa confiance et son soutien tout au long de cette aventure. Ses orientations stratégiques et son sens du management ont largement contribué à la qualité de mon apprentissage.

Mes remerciements vont aussi à mes collègues, notamment Mme Anabela Rakotondramanana, M. Pierre-Benoit Freyermuth, Timothée Lefort et M. Nathan Usson, pour leur collaboration et leur aide précieuse au quotidien. Votre soutien a été essentiel pour que je m'intègre rapidement et efficacement dans l'équipe.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à mes amis, ma famille, et toutes les personnes qui ont soutenu et encouragé mon parcours. Votre soutien moral a été un pilier sur lequel j'ai pu compter durant ces années d'études et ce début de carrière. À tous, un grand merci pour avoir contribué à cette étape importante de mon développement personnel et professionnel.

Table des matières

1 Introduction **2**
- 1.1 Contexte du stage chez Dedienne Aerospace . . . 2
  - 1.1.1 Mon profil . . . 2
  - 1.1.2 Dedienne Aerospace . . . 2
  - 1.1.3 Mon stage . . . 2
- 1.2 Enjeux de l'industrie aéronautique dans le domaine des analyses d'upgrades . . . 3
- 1.3 Objectif du stage . . . 3

2 Présentation de DEDIENNE AEROSPACE **5**
- 2.1 Historique de l'entreprise . . . 5
- 2.2 Organigramme et structure de l'entreprise . . . 6
- 2.3 Stratégie globale et positionnement sur le marché . . . 7
  - 2.3.1 Diversification géographique et sectorielle . . . 7
  - 2.3.2 Expansion des services et innovation digitale . . . 7
  - 2.3.3 Positionnement stratégique sur le marché . . . 8
- 2.4 Chiffres clés de Dedienne Aerospace . . . 8
- 2.5 Produits . . . 9
- 2.6 Présentation du Service Après-Vente (SAV) . . . 10
  - 2.6.1 Rôle stratégique du SAV . . . 10
  - 2.6.2 Principales prestations du SAV . . . 10
  - 2.6.3 Clients et positionnement du SAV . . . 12
  - 2.6.4 Concurrence et innovation . . . 12

3 Mon rôle au sein du SAV **13**
- 3.1 Description de mon poste : Ingénieur d'analyse d'upgrades . . . 13
- 3.2 Processus global du projet des upgrades . . . 13
  - 3.2.1 Objectif des bulletins d'upgrades au sein du SAV . . . 13
  - 3.2.2 Fonctionnement du projet . . . 13
- 3.3 Notification d'un changement de statut outillage . . . 14
  - 3.3.1 Statuts des outillages . . . 14
  - 3.3.2 Stop Order . . . 15
- 3.4 Analyse technique . . . 16
  - 3.4.1 Cas Pratique d'analyse . . . 19
- 3.5 Partage de l'analyse . . . 23
- 3.6 Contact Fournisseur . . . 24
- 3.7 Edition des bulletins . . . 25
- 3.8 Suivi du projet et des performances – Discussions des résultats obtenus . . . 26
  - 3.8.1 Performances relations fournisseurs . . . 26
  - 3.8.2 Performances des Bulletins . . . 26
- 3.9 Répartition du temps de travail . . . 27

4 Amélioration du processus et du flux des upgrades **29**
- 4.1 Mise en place de l'outil "suivi de chiffrage" . . . 29
- 4.2 Optimisation du projet des upgrades . . . 29

5 Bilan et conclusion **31**

1 Introduction

1.1 Contexte du stage chez Dedienne Aerospace

1.1.1 Mon profil

Actuellement étudiant en 4e année en école d'ingénieur Polytech Lyon en spécialité Mécanique, j'effectue mon premier stage en entreprise au sein de **Dedienne Aerospace**, du 10 février 2025 au 11 juillet 2025. Ce stage est pour moi une première expérience dans le monde de l'entreprise et de l'industrie aéronautique, secteur dans lequel j'aimerais exercer à l'avenir.

1.1.2 Dedienne Aerospace

L'industrie aéronautique est un secteur où l'excellence opérationnelle et la rigueur sont primordiales pour garantir la sécurité, la qualité, et la performance des produits. Dedienne Aerospace, en tant qu'acteur majeur dans la production d'outillages aéronautiques, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. L'entreprise se distingue par sa capacité à répondre aux exigences élevées de ses clients, qu'il s'agisse de constructeurs d'avions, de compagnies aériennes ou de centres de maintenance (MRO). Dans un contexte où la précision et la conformité sont essentielles, Dedienne Aerospace a su se positionner comme un leader, grâce à une maîtrise avancée des processus de fabrication, de maintenance et d'approvisionnement.

Mon stage s'est déroulé au sein du département Services (SAV) de Dedienne Aerospace, un département clé pour l'entreprise, qui assure non seulement la maintenance des équipements mais également la gestion des pièces détachées et des réparations. Ce service joue un rôle crucial dans la satisfaction des clients et dans la pérennité des relations commerciales, en garantissant la disponibilité et la fiabilité des outillages fournis.

1.1.3 Mon stage

Dans le domaine aéronautique, les outillages subissent des évolutions : certaines versions deviennent obsolètes ou non utilisables, remplacées par des versions mises à jour. L'objectif de ma mission est de proposer des modifications sur des outillages obsolètes afin de les rendre conformes à la dernière version autorisée. Cette démarche favorise à la fois les économies pour les clients et une approche plus durable, via la réutilisation de pièces existantes.

Cette mission s'inscrivait dans une volonté plus large d'optimiser les performances du service, tout en garantissant que Dedienne Aerospace continue de respecter les normes rigoureuses de l'industrie aéronautique. Un défi consistait à identifier les points faibles des processus existants et à proposer des solutions innovantes pour les améliorer.

Cette tâche implique une collaboration étroite avec divers départements de l'entreprise, notamment les équipes techniques (BE) et le département de production interne, afin de garantir que les améliorations proposées soient à la fois efficaces et applicables à grande échelle. L'une des particularités de ce stage a été l'opportunité d'interagir directement avec les fournisseurs, un aspect crucial pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et assurer la continuité des opérations. J'ai pu constater de première main l'importance de maintenir des relations solides avec les partenaires externes, et comment ces interactions contribuent à la réactivité et à la compétitivité de Dedienne Aerospace sur le marché mondial.

Les sections suivantes de ce rapport détailleront les différentes missions que j'ai menées, les défis spécifiques rencontrés, et les solutions mises en œuvre pour améliorer les analyses d'upgrades. Cette expérience a non seulement enrichi mes compétences techniques et de gestion, mais elle m'a

également permis de mieux comprendre les exigences stratégiques de l'industrie aéronautique et de contribuer directement à l'optimisation des opérations chez Dedienne Aerospace.

1.2 Enjeux de l'industrie aéronautique dans le domaine des analyses d'upgrades

Le marché des upgrades est relativement récent dans l'industrie aéronautique, mais il prend aujourd'hui une importance croissante. Il s'inscrit dans une logique d'optimisation des ressources et de réduction des coûts, tout en garantissant la conformité réglementaire et technique des équipements.

Le principe d'un upgrade est d'adapter un outillage existant à sa version la plus récente, afin qu'il soit compatible avec les évolutions des programmes aéronautiques (nouvelles références, nouvelles normes, changements techniques). Cette adaptation se fait en modifiant ou en ajoutant certaines pièces, tout en réutilisant les composants encore valides, dans une logique de revalorisation.

Ce processus représente plusieurs avantages majeurs pour les entreprises du secteur :

- **Économies substantielles** : en évitant l'achat d'un outillage complet neuf, l'upgrade permet de conserver une grande partie des pièces d'origine, réduisant ainsi considérablement les coûts.
- **Gain de temps et de ressources** : un upgrade est généralement plus rapide à réaliser que la fabrication d'outillage neuf, ce qui permet de répondre plus efficacement aux besoins de production ou de maintenance. De plus, ce service présente un avantage non négligeable en termes de délais, puisqu'il est nettement plus rapide que la fabrication d'un outillage neuf. Il permet ainsi d'accroître la réactivité du Service Après-Vente.
- **Réduction de l'impact environnemental** : la réutilisation des pièces réduit la consommation de matières premières et les déchets industriels.

Néanmoins, ces opérations doivent être menées avec rigueur. Chaque upgrade doit respecter les normes en vigueur, telles que les spécifications Airbus ou Boeing, ainsi que les exigences de traçabilité, de marquage et de sécurité. Par exemple, toute pièce modifiée ou ajoutée doit être conforme aux plans techniques à jour (dernière révision). Enfin, l'analyse des upgrades nécessite une coordination étroite entre les équipes techniques, le service qualité, les fournisseurs et le client. Elle repose sur une bonne compréhension des nomenclatures, des plans, et sur une capacité à identifier les opportunités de rework ou de remplacement optimisé.

Ce processus stratégique devient donc un véritable levier de compétitivité dans un secteur où la réactivité, la fiabilité et la conformité sont des enjeux majeurs.

1.3 Objectif du stage

D'un point de vue plus personnel, un des objectifs de ce stage était de découvrir le monde de l'entreprise, et plus précisément celui de l'aéronautique, secteur dans lequel j'aimerais exercer à l'avenir.

D'un point de vue professionnel, mon objectif principal était de maintenir et de développer le flux des analyses d'upgrades, tout en acquérant les compétences nécessaires à la gestion de ce type de projet et à son évolution. Étant un projet encore jeune en constante progression, le domaine des upgrades m'a offert une large marge de manœuvre. J'ai ainsi eu l'opportunité (et parfois la nécessité) de faire preuve d'initiative, d'autonomie et de créativité afin de faire avancer le projet de manière concrète et efficace.

Un autre objectif essentiel concernait l'optimisation des relations avec les fournisseurs. Dedienne Aerospace, en tant que leader dans la production d'outillages aéronautiques, dépend fortement de ses partenaires pour garantir la disponibilité et la conformité des pièces critiques.

Dans les sections suivantes de ce rapport, je reviendrai en détail sur les missions que j'ai conduites, les notions apprises lors de ce stage et les solutions que j'ai mise en œuvre pour améliorer la performance du SAV et, par extension, de l'ensemble de l'entreprise.

2 Présentation de DEDIENNE AEROSPACE

2.1 Historique de l'entreprise

Dedienne Aerospace est une entreprise française fondée en 1947 par Roland Dedienne, qui s'est progressivement imposée comme un acteur incontournable dans le domaine de l'aéronautique, en particulier dans la conception, la fabrication et la maintenance d'outillages destinés à l'industrie aéronautique. Depuis plus de sept décennies, l'entreprise a su évoluer et s'adapter aux besoins croissants et aux exigences toujours plus strictes de ce secteur, tout en maintenant un engagement constant envers l'innovation, la qualité et la satisfaction client .

L'histoire de Dedienne Aerospace commence modestement dans un atelier (voir Figure 1), mais avec une vision ambitieuse : fournir des outillages capables de répondre aux standards rigoureux de l'industrie aéronautique. Grâce à une ingénierie de précision et à une quête perpétuelle d'excellence, Dedienne a rapidement gagné la confiance de grandes acteurs du secteur. Ce succès initial a permis à l'entreprise de nouer des partenariats stratégiques avec des géants de l'aéronautique tels que Boeing, Safran, et Rolls-Royce.



FIGURE 1 – Evolution de l'industrie de Dedienne Aerospace

L'une des étapes cruciales dans le développement de Dedienne Aerospace a été l'obtention de licences pour la production d'outillages spécifiques pour ces constructeurs (voir Figure 2). Ces licences confèrent à Dedienne un statut de fournisseur officiel, ce qui signifie que l'entreprise est l'un des rares fournisseurs autorisés à fabriquer certains équipements essentiels pour ces grandes marques. Cette position privilégiée a non seulement renforcé la réputation de Dedienne en tant que fournisseur de confiance, mais a également consolidé sa présence sur le marché mondial.



FIGURE 2 – Principales licences obtenues par Dedienne Aerospace

Au fil des années, Dedienne Aerospace a élargi son portefeuille de produits, offrant aujourd'hui une large gamme d'outillages couvrant tous les aspects de l'industrie aéronautique (voir Figure 3). Parmi ces produits, on trouve des outils de montage, des appareils de maintien, des équipements d'assemblage, et des outillages de maintenance, chacun conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients tout en respectant les normes les plus strictes.

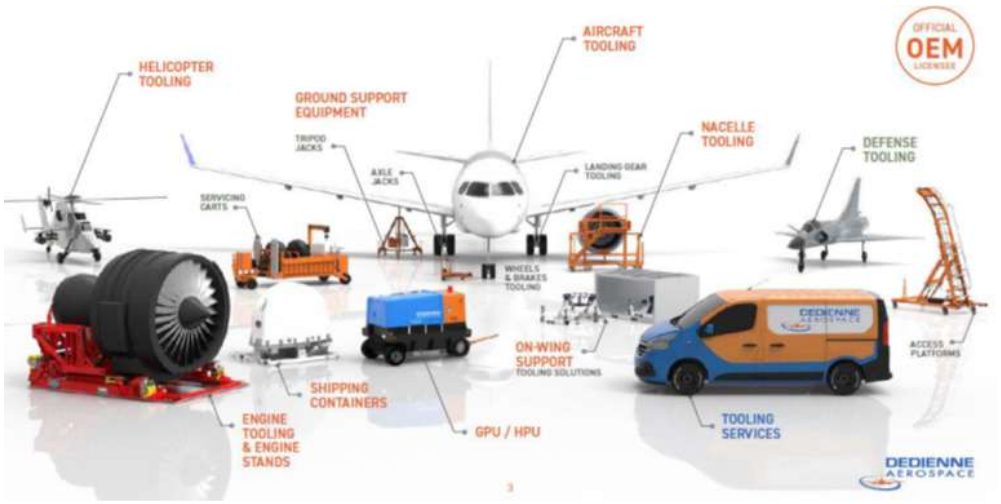


FIGURE 3 – Principaux outillages vendu par Dedienne Aerospace

Dedienne Aerospace ne s'est pas contentée de développer ses produits, elle a également su renforcer sa structure organisationnelle pour soutenir sa croissance. Le département Services (SAV) occupe une place centrale dans cette organisation, jouant un rôle crucial dans la maintenance des outillages et la gestion des réparations. Ce service est essentiel pour garantir que les équipements fabriqués par Dedienne restent opérationnels et conformes aux exigences de qualité rigoureuses de l'industrie aéronautique.

2.2 Organigramme et structure de l'entreprise

Dedienne Aerospace est une entreprise organisée de manière à maximiser l'efficacité de ses opérations tout en assurant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux évolutions rapides du secteur aéronautique. L'organisation de l'entreprise est structurée autour de plusieurs départements clés, chacun jouant un rôle crucial dans le fonctionnement global de l'entreprise.

Celui qui nous intéresse est le département Services (voir Figure 4 & Figure 5), ce service travaille en étroite collaboration avec d'autres départements tels que la Production, la Qualité, les Achats Externes et Internes ainsi que le Bureau d'Etudes, assurant ainsi une synergie efficace entre les différentes fonctions de l'entreprise.

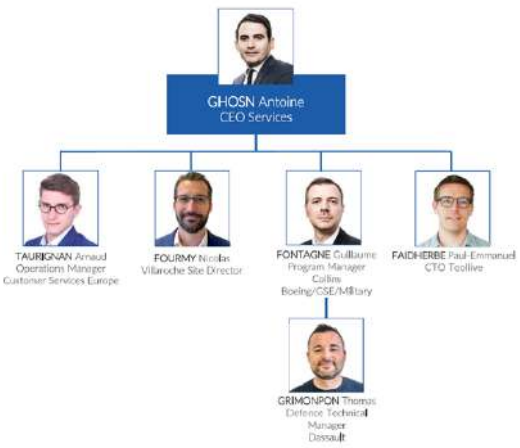


FIGURE 4 – Organigramme du département Services



FIGURE 5 – Organigramme des Opérations au sein du département Services en France

Enfin, la Direction Générale de Dedienne Aerospace (voir Figure 6) supervise l'ensemble des opérations, veillant à ce que l'entreprise reste fidèle à ses valeurs de qualité, d'innovation et de

satisfaction client, tout en guidant la stratégie globale de l'entreprise vers une croissance continue.

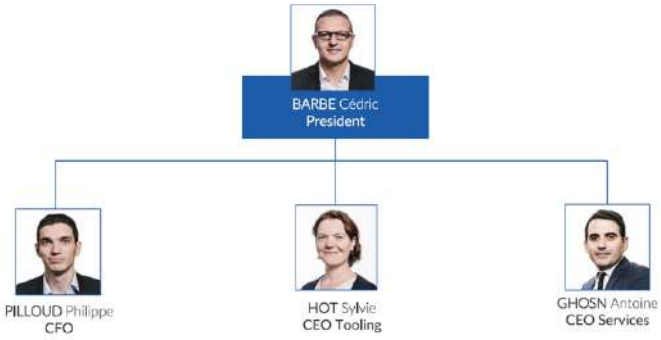


FIGURE 6 – Organigramme de la Direction Générale de Dedienne Aerospace France

L'organigramme ci-dessus illustre la structure hiérarchique de Dedienne Aerospace, montrant la répartition des responsabilités et la collaboration entre les différents départements pour atteindre les objectifs communs de l'entreprise.

2.3 Stratégie globale et positionnement sur le marché

Dedienne Aerospace a développé une stratégie globale fondée sur plusieurs piliers essentiels pour assurer sa croissance, sa pérennité et son leadership dans l'industrie aéronautique. L'entreprise s'appuie sur une diversification géographique, une expansion de son offre de services, une digitalisation progressive de ses opérations, et un développement constant de ses activités dans de nouveaux segments industriels.

2.3.1 Diversification géographique et sectorielle

L'un des éléments clés de la stratégie de Dedienne Aerospace réside dans sa volonté de minimiser les risques en évitant la dépendance à une seule zone géographique, un type de client spécifique, ou un seul secteur d'activité. Pour ce faire, Dedienne s'est implantée à l'échelle mondiale, avec des filiales et des sites de service situés dans des régions stratégiques proches de ses clients. L'entreprise a récemment ouvert un site à Atlanta et elle est en train d'établir un nouveau site au Japon. Dedienne poursuit également son développement à l'échelle locale. L'entreprise dispose actuellement d'un site de 3 000 m^2 situé à Le Garric, dans le Tarn. Un déménagement est prévu en 2026 vers un nouveau site à Saint-Juéry, à proximité. Ce futur site, d'une superficie de 14 000 m^2, permettra d'accueillir un effectif beaucoup plus important.

Ces expansions illustrent l'engagement de Dedienne à se rapprocher de ses clients et à renforcer sa présence mondiale, avec l'objectif de disposer d'une dizaine de sites de services supplémentaires d'ici 2030.

2.3.2 Expansion des services et innovation digitale

Au-delà de la production d'outillages, Dedienne Aerospace mise sur l'expansion de ses services pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Le marché montre une tendance croissante vers la location d'outillages, ainsi que vers des services de suivi. Dedienne a su anticiper ces besoins en développant des solutions digitales innovantes qui renforcent son offre de services.

Un exemple concret de cette innovation est l'application ToolLive, toujours en développement mais opérationnelle, qui permet à tous les clients de Dedienne Aerospace de suivre en temps réel l'état de leur parc d'outillages. ToolLive est une plateforme numérique avancée, qui offre une transparence totale sur l'ensemble des outils et équipements gérés par les clients de Dedienne.



FIGURE 7 – Service digital (ToolLive) appartenant à Dedienne Aerospace

2.3.3 Positionnement stratégique sur le marché

Le siège de Dedienne Aerospace, basé à Toulouse, est le centre névralgique où sont définies les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. La proximité avec les clients est un axe majeur de cette stratégie. En s'implantant à proximité de ses principaux partenaires (voir Figure 8), Dedienne peut cibler avec précision leurs besoins, réduire les délais de mise en service et maintenir une exigence de qualité homogène à travers toutes ses entités. Dedienne bénéficie d'une solide réputation sur le marché international en tant que fournisseur de confiance pour les grands constructeurs aéronautiques comme Boeing, Safran, et Rolls-Royce. L'entreprise est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques de ses clients, tout en assurant des délais de livraison rapides et une qualité constante. Cette position privilégiée est renforcée par la stratégie d'innovation continue et l'engagement de Dedienne à offrir des services à forte valeur ajoutée.



FIGURE 8 – Répartition des différents sites Dedienne Aerospace dans le monde

2.4 Chiffres clés de Dedienne Aerospace

Les chiffres clés de Dedienne Aerospace offrent un aperçu de la croissance rapide et du positionnement stratégique de l'entreprise dans le secteur aéronautique.

— **Chiffre d'affaires :** Au cours de la dernière décennie, Dedienne Aerospace a vu son chiffre d'affaires passer de 15 millions d'euros en 2010 à plus de 235 millions d'euros en 2024 (voir Figure 9). Cette progression est le résultat d'une diversification client, de l'acquisition de nouvelles licences, et du développement de services innovants, notamment dans le domaine de l'outillage aéronautique.



FIGURE 9 – Licenses obtenues par Dedienne Aerospace

— **Effectif et implantation mondiale :** Avec plus de 500 collaborateurs répartis sur 34 sites à travers le monde, Dedienne assure une couverture globale. Ces implantations permettent de répondre rapidement aux besoins des clients, en étant proches des grands centres d'activité aéronautique.

2.5 Produits

Au fil des années, Dedienne Aerospace a su diversifier et élargir son portefeuille de produits pour répondre aux besoins variés de l'industrie aéronautique. L'entreprise propose une gamme complète d'outillages essentiels pour la maintenance et le support des avions et moteurs, tant pour le secteur civil que militaire.

Parmi les principaux types d'outillages fabriqués sur les sites de Dedienne Aerospace, on retrouve :

— **Outillages avion (Aircraft Tooling) :** Ces outils sont indispensables pour la maintenance des avions, incluant des palonniers, des protections, des chariots, et autres équipements spécifiques nécessaires au bon entretien des appareils.

— **Équipements de maintenance au sol (Ground Support Equipment - GSE) :** Ce secteur couvre une large gamme d'équipements essentiels pour les opérations au sol, tels que les tripodes et les barres de remorquage (voir Figure 10), permettant le déplacement sécurisé des avions et des moteurs dans les hangars.



FIGURE 10 – A gauche des tripodes et à droite une barre de remorquage (Tow Bar)

— **Chariots moteurs (Engine Stands) :** Ces dispositifs sont cruciaux pour la manipulation et l'entretien des moteurs d'avions. Ils se composent généralement d'une base roulante (Trolley) et d'une structure mécanosoudée (Craddle) qui s'adapte au moteur (voir Figure 11). Certains chariots sont également conçus pour faciliter le transport et la rotation des moteurs, rendant les opérations de maintenance plus efficaces.



FIGURE 11 – Stand moteur de LEAP-1A

— **Outillages moteurs (Engine Tooling) :** Ce groupe d'outillages est essentiel pour toutes les étapes de la maintenance des moteurs d'avion, de leur pose et dépose à leur nettoyage et entretien, garantissant ainsi leur bon fonctionnement.

2.6 Présentation du Service Après-Vente (SAV)

Le Service Après-Vente (SAV) de Dedienne Aerospace est un pilier stratégique au sein de l'entreprise, jouant un rôle crucial dans la satisfaction client et la fidélisation à long terme. Ce département est chargé de la maintenance, de la réparation, et de l'approvisionnement en pièces détachées pour une gamme étendue d'outillages aéronautiques. Son efficacité et sa réactivité sont essentielles pour garantir la performance opérationnelle des équipements critiques utilisés par les acteurs majeurs de l'industrie aéronautique.

2.6.1 Rôle stratégique du SAV

En 2024, le SAV représentait environ 6 millions d'euros pour Dedienne Europe, sur un chiffre d'affaires global de 235 millions d'euros. Bien que cette contribution puisse sembler modeste, elle est en constante croissance, notamment en raison de l'importance croissante du SAV dans un contexte où les entreprises cherchent à prolonger la durée de vie de leurs équipements tout en minimisant leur empreinte carbone. Le SAV de Dedienne Aerospace est donc un moteur essentiel de la stratégie de l'entreprise, contribuant à renforcer sa position de leader sur le marché de l'outillage aéronautique.

2.6.2 Principales prestations du SAV

Les prestations offertes par le SAV de Dedienne Aerospace sont variées et répondent aux besoins spécifiques de chaque client :

— **Recertification périodique :** Un processus de recertification régulier est mis en place pour garantir que les produits continuent de répondre aux normes et exigences de l'industrie (voir Figure 12). Cette prestation est particulièrement importante pour les instruments nécessitant une calibration précise, comme les manomètres.



FIGURE 12 – Exemple de recertification que nous proposons avec le temps de réalisation

— **Upgrades :** Lorsqu'un client envoie un outillage pour maintenance, une expertise complète est réalisée pour identifier les réparations nécessaires et les modifications à apporter. Cette prestation constitue une part importante du chiffre d'affaires du SAV.

— **Remise à neuf :** Ce service consiste à restaurer un outillage hors d'usage pour le rendre fonctionnel à nouveau. Bien que coûteuse, cette option est souvent préférable à l'achat d'un nouvel outil, permettant ainsi de réduire les coûts à long terme et de minimiser l'impact environnemental.

— **Vente de pièces détachées :** Pour les maintenances simples, les clients peuvent commander directement les pièces détachées nécessaires sans avoir à expédier l'outillage complet.

— **Location d'outillages :** Dedienne propose également un service de location (via la filiale ToolLive) pour des outils à forte valeur marchande, répondant ainsi aux besoins temporaires des clients. Cette prestation est facilitée par l'application ToolLive, qui permet de suivre en temps réel la disponibilité des équipements (voir Figure 13).

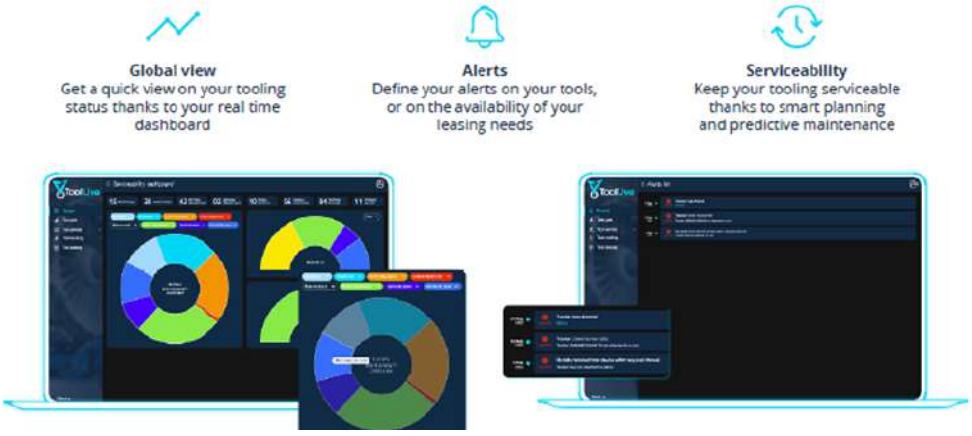


FIGURE 13 – Interface de la plateforme ToolLive

— **Formation :** Dedienne propose des formations sur l'utilisation correcte et la maintenance de ses outillages, une prestation essentielle pour garantir le respect des normes d'utilisation et éviter les problèmes techniques.

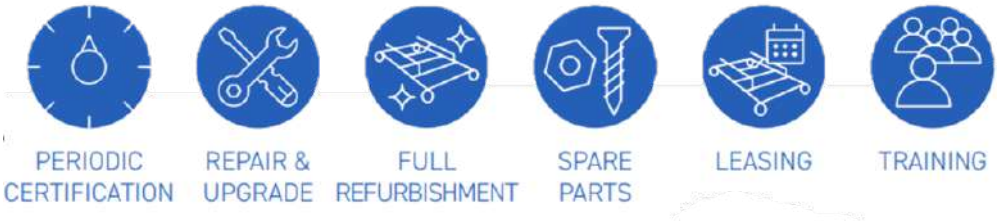


FIGURE 14 – Ensemble des prestations du département Services

2.6.3 Clients et positionnement du SAV

Le SAV de Dedienne Aerospace sert une base de clients diversifiée, comprenant les motoristes (comme Safran et Rolls-Royce), les constructeurs d'avions (Airbus, Boeing), les compagnies aériennes (Air France, Lufthansa), et les centres de maintenance (MRO) comme SABENA Technics (voir Figure 15 & Figure 16). Cette diversité permet à Dedienne de ne pas être dépendant d'un seul type de client ou d'un seul marché, renforçant ainsi la résilience de l'entreprise face aux fluctuations du marché.

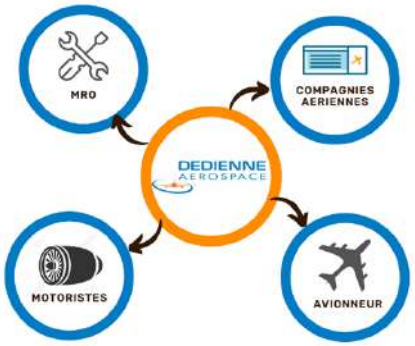


FIGURE 15 – Définitions des clients de Dedienne Aerospace



FIGURE 16 – Principaux clients de Dedienne Aerospace

2.6.4 Concurrence et innovation

Dedienne Aerospace se distingue de ses concurrents (comme Hydro system, AGSE, et Rhinestahl, voir Figure 17) par son innovation constante, notamment avec le développement de l'application ToolLive. Cette application centralise la gestion des outillages pour les clients, incluant même ceux fabriqués par des concurrents, ce qui renforce la présence de Dedienne chez ses clients.



FIGURE 17 – De gauche à droite, logo de Hydro Aero, logo de Rhinestahl et logo d'AGSE

Le SAV de Dedienne Aerospace est un service clé, à la fois source de revenus et levier stratégique. Grâce à sa réactivité, sa fiabilité et son innovation, il renforce la satisfaction client, la fidélisation et la réputation de l'entreprise dans le secteur aéronautique mondial.

3 Mon rôle au sein du SAV

3.1 Description de mon poste : Ingénieur d'analyse d'upgrades

En tant qu'ingénieur d'analyse d'upgrades au sein du Service Après-Vente (SAV) de Dedienne Aerospace, mon rôle consiste à gérer l'ensemble du projet des upgrades, depuis la notification de l'OEM (Original Equipment Manufacturers, comme Boeing, Rolls-Royce ou bien Leap) jusqu'à la publication du bulletin qui sera donné au client. Mon quotidien est rythmé par l'utilisation intensive de l'ERP Sage, qui centralise toutes les informations nécessaires pour assurer la traçabilité et l'efficacité des opérations. Dans les parties suivantes, nous allons entrer dans le détail de mes missions quotidiennes, mais avant cela, il est important de prendre un peu de hauteur pour comprendre le projet dans sa globalité.

3.2 Processus global du projet des upgrades

3.2.1 Objectif des bulletins d'upgrades au sein du SAV

L'objectif principal est de proposer à nos clients une mise à niveau de leurs outillages existants, afin de les rendre compatibles avec les dernières évolutions techniques ou réglementaires des moteurs et des avions. Ce dispositif représente un levier stratégique pour prolonger la durée de vie des équipements, réduire les coûts pour les clients et générer de nouvelles opportunités commerciales pour l'entreprise. En assurant la conformité avec les dernières spécifications des OEMs, ces bulletins contribuent également à améliorer l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes et des ateliers de maintenance.

Bien que le projet soit encore récent, il s'avère particulièrement prometteur. Le nombre de clients potentiels est très important, car les évolutions de configuration des outillages concernent l'ensemble du secteur. Les solutions proposées via ces bulletins sont à la fois cohérentes, ciblées et durables, ce qui permet à Dedienne Aerospace de s'imposer progressivement comme un acteur clé dans l'accompagnement technique post-livraison.

3.2.2 Fonctionnement du projet

Pour un ingénieur occupant mon poste, il est essentiel de maîtriser l'ensemble du flux opérationnel. Cette compréhension globale permet d'assurer une gestion efficace du projet, d'identifier les points de blocage potentiels et de proposer des améliorations continues.

Ci-dessous, un schéma récapitulatif illustre les différentes étapes clés du processus d'upgrade, de l'identification des modifications jusqu'à la livraison finale d'un devis au client.



FIGURE 18 – Ensemble des étapes composants le processus des bulletins d'upgrades

À ce titre, je suis responsable du bon déroulement de plusieurs étapes clés du processus, représentées dans le schéma ci-dessus (voir Figure 18). Plus précisément, je prends en charge les étapes allant de la réception du bulletin jusqu'à la transmission de l'offre au service commercial, soit les étapes 1 à 8.

Concrètement, je suis d'abord notifié par l'OEM (Original Equipment Manufacturer) lorsqu'un nouveau besoin d'upgrade est identifié. J'effectue ensuite une analyse technique du bulletin, puis j'organise une communication interne avec les autres sites afin de partager mon analyse. Après comparaison et harmonisation des devis entre sites, une version finale est validée. Celle-ci est ensuite transmise aux responsables commerciaux, qui se chargent de la relation avec le client final.

Dans les parties suivantes, nous allons examiner en détail les étapes de ce processus, que j'ai été amené à réaliser au cours de mon stage.

3.3 Notification d'un changement de statut outillage

3.3.1 Statuts des outillages

Avant toute chose, il est important de savoir que tous les outillages possèdent un statut, quel que soit leur type ou leur constructeur. Ces statuts déterminent la conformité de l'outillage à l'utilisation et conditionnent leur usage par les opérateurs.

Statuts pour les outillages LEAP

Les outillages destinés aux moteurs LEAP disposent de quatre statuts principaux :

— **TC (Tool Cancelled)** : L'outillage est déclaré non conforme. Il ne doit plus être utilisé.

— **TU (Temporary Used)** : Statut temporaire signifiant que l'outillage deviendra prochainement non conforme (TC). Cette période transitoire varie généralement de 6 à 12 mois.

— **OB (Obsolete)** : L'outillage reste utilisable, mais une version plus récente et optimisée est disponible.

— **RC (Recommended)** : Statut indiquant que l'outillage est à jour et recommandé pour l'usage.

Statuts pour les outillages Boeing

Chez Boeing, les statuts sont simplifiés, mais les interprétations sont spécifiques :

— Si un outillage est marqué comme **REPLACED** par un autre, cela signifie que l'ancien peut encore être utilisé, mais qu'une version plus récente est disponible.

— En revanche, un outillage **SUPERSEDED** ne doit plus être utilisé. Il est remplacé définitivement par un nouveau modèle, devenu la seule version autorisée.

Statuts pour les outillages Rolls-Royce

Les outillages Rolls-Royce suivent une logique similaire à celle de Boeing, avec deux statuts principaux : un outillage est soit valide, soit remplacé par une nouvelle version. La terminologie varie légèrement, mais le principe reste identique : lorsqu'un outillage n'est plus autorisé, il doit impérativement être remplacé.

3.3.2 Stop Order

Dans un premier temps, nous recevons un *Stop Order* émis par Leap, Boeing ou Rolls-Royce. Ce document officiel nous informe qu'un changement de statut affecte un outillage spécifique, rendant ce dernier non conforme à l'utilisation opérationnelle. Ce changement peut impliquer qu'un outillage ne peut plus être utilisé en l'état, et doit faire l'objet d'un remplacement ou d'une mise à jour selon les recommandations du constructeur. Ci-dessous figure un extrait d'un *Stop Order* émis par Boeing. Ce document contient les informations clés suivantes :

— La raison du changement de statut ;

— L'identification précise de l'outillage concerné ;

— Les types d'avions sur lesquels l'outillage est utilisé ;

— Le nom exact de l'outillage (part number et désignation) ;

— Les mesures prises ou à prendre par Boeing en réponse à ce changement.

BOEING

Boeing Customer Support

TOOL CHANGE BULLETIN

MGOS - BOEING CUSTOMER SUPPORT

MOM-MOM-25-0038
ATA 54
29-JAN-2025

Tool Change Bulletin (TCB) - C54017

TOOL CHANGE BULLETIN (TCB) IDENTIFIES MANDATORY CHANGES TO GROUND SUPPORT EQUIPMENT (GSE) UNLESS OTHERWISE NOTED

AIRPLANE MODEL : 737
GSE PART NUMBER : C54017-90

NOMENCLATURE : Removal and Installation Equipment - AFT Strut Fairing

REASON FOR CHANGE :
Boeing has received a report that the operator was unable to install the C54017-2 FWD Beam Assembly, which is part of the C54017-90 Removal and Installation Equipment, per AMM 54-52-04 due to interference with the airplane.

BOEING ACTION :

Boeing will supersede the C54017-90 Removal and Installation Equipment with the new C54017-107 Removal and Installation Equipment. The new design adds a slot to FWD Beam Assembly to eliminate the interference and allow for installation onto the pylon.

FIGURE 19 – Stop Order de l'outillage Boeing C54017

Dès réception d'un *Stop Order*, il est impératif de tenir informé l'ensemble du réseau des actions mises en œuvre. Pour cela, nous mettons à jour un fichier Excel intitulé *UPGRADE CATALOG*.

Ce document centralise l'ensemble des upgrades réalisés et répertorie, pour chaque outillage concerné :

— Le statut de l'outillage initial et celui du nouvel outillage proposé ;

— Les références techniques (part numbers, désignation) ;

— Le prix de l'upgrade, lorsqu'il est disponible.

— Le nombre de clients ayant demandé l'évolution de l'outillage.

Ce catalogue constitue un outil de suivi essentiel. Il permet à chaque pôle Dedienne, à travers le monde, d'avoir une vision claire, unifiée et à jour de l'évolution des équipements ainsi que des solutions de remplacement disponibles.

3.4 Analyse technique

L'objectif de cette analyse est d'établir un devis d'amélioration de l'outillage, afin de proposer au client une solution à la fois plus économique et plus rapide que l'acquisition d'un outillage neuf.

Cette analyse consiste à comparer un outillage devenu obsolète avec la version actuellement recommandée. Elle permet de déterminer si une amélioration technique de l'outillage existant peut le rendre conforme aux nouvelles exigences est possible.

L'analyse s'appuie sur l'étude des dessins industriels des outillages de la version initiale et de la version finale recommandée. Elle consiste à examiner en détail les différences techniques entre les deux modèles, en vue d'identifier les modifications nécessaires à l'amélioration de l'outillage existant.

Cette démarche comporte plusieurs étapes, qui seront détaillées dans les sections suivantes.

Remarque importante : L'analyse ne peut être menée que si les plans complets des deux outillages (ancien et nouveau) sont disponibles. Il arrive que l'outillage de la nouvelle version contienne également les plans des versions précédentes.

Afin de mieux appréhender l'exploitation des données issues des plans dans le cadre des upgrades, nous allons détailler les étapes menant à la détermination d'un *quoting file*[1]. Cette approche méthodique permettra de mettre en évidence les éléments récurrents que l'on retrouve dans la majorité des plans industriels. Elle servira également de base pour illustrer les points clés nécessaires à l'analyse technique des outillages.

Expertise générale

Chaque outillage réceptionné fait systématiquement l'objet d'une expertise initiale. Cette étape, d'une durée généralement comprise entre 1 et 3 heures pour les équipements les plus volumineux, a pour objectif de s'assurer que l'outillage n'a subi aucun dommage durant le transport, et qu'aucun défaut visible n'est détecté par nos techniciens. Il s'agit d'un premier contrôle visuel et fonctionnel, indispensable avant toute intervention technique.

Le temps consacré à cette expertise est intégré dans le *quoting file*, un document interne permettant de générer une estimation des coûts à l'upgrade de l'outillage.

Changement de composition

La première étape de l'analyse consiste en une expertise technique approfondie des deux versions de l'outillage. Cela commence par une comparaison des deux nomenclatures (BOM – Bills of

1. Document répertoriant tous les changements nécessaireà l'upgrade d'un outillage vers un autres. Ce document nous permet d'obtenir une estimation très précise du prix de réalistation de chaque upgrade. (Voir cas pratique 3.4.1)

Materials - voir Figure 25), disponibles en début de plan. Cette comparaison permet d'identifier toutes les pièces qui diffèrent entre l'outillage A et l'outillage B.

Cette étape vise à examiner en détail les composants modifiés, ajoutés ou renommés, dans le but d'optimiser la transition de l'outillage **A** vers la configuration standard de l'outillage **B**.

Plusieurs scénarios peuvent alors se présenter :

- Lorsqu'une pièce existante de l'outillage **A** peut être modifiée pour répondre aux exigences de l'outillage **B**, nous réalisons un *rework*. Ce travail peut être effectué en interne, dans notre atelier, ou confié à un sous-traitant si les moyens nécessaires ne sont pas disponibles sur site.
  Un point important concernant la nomination des pièces Leap : celles qui partagent le même radical que l'outillage, mais qui se terminent par P01, P02, etc., sont des pièces dessinées dans le plan, introuvables dans le commerce. **Toutes les pièces dessinées dans le plan ne sont pas disponibles dans le commerce sauf contre-indication écrite.**

- Si la transformation par *rework* est impossible (par exemple lors du retrécissement d'un trou ou d'un changement de matière), une nouvelle pièce devra alors être fabriquée par l'un de nos fournisseurs partenaires. Le coût de fabrication est systématiquement intégré dans le *quoting file*.
  Nous faisons sous-traiter l'intégralité de nos demandes de fabrication de pièces à des fournisseurs. En effet, l'ensemble des activités de production de nos ateliers est dédié à la fabrication d'outillages neufs.

Les pièces commerciales standard (telles que les vis, écrous, rondelles, etc...) ne nécessitent ni usinage particulier ni plan de fabrication détaillé. Elles sont directement achetées sur le marché. Dans la plupart des cas, leur référence est précisée dans la BOM, parfois accompagnée d'une référence et du nom du marchand. Lorsqu'aucune référence directe n'est fournie, les caractéristiques essentielles (type, dimensions, matériaux) permettent néanmoins d'identifier et de retrouver facilement la pièce correspondante sur des plateformes spécialisées, telles que *McMaster-Carr*. Le coût d'acquisition de ces composants commerciaux est systématiquement intégré à l'estimation globale du *quoting file*.

Tests

Certains upgrades nécessitent la réalisation de tests spécifiques, que ce soit sur l'ensemble de l'outillage ou sur des pièces précises. Ces tests sont précisés dans le plan technique, accompagnés d'un ou plusieurs schémas explicatifs.

Si le test concerne l'ensemble de l'outillage, il est mentionné dans les premières pages du plan.

Si le test ne s'applique qu'à une seule pièce, l'information se trouve directement sur la page dédiée à cette pièce.

Deux types de tests peuvent être requis :

— **Tests en charge** : Ils peuvent être réalisés sur notre site, notamment à l'atelier de Le Garric ou bien chez un de nos sous-traitant dans certains cas. Si un accessoire spécifique est requis pour exécuter le test, celui-ci est conçu par notre Bureau d'Études (BE), fabriqué par notre service production, puis utilisé pour effectuer l'essai. Ces accessoires sont appelés *OCONESS*.

— **Tests en pression** : Ils ne sont réalisables en interne que si le fluide utilisé est de l'huile. Pour les autres fluides, les tests sont externalisés. Sur le plan, ils sont indiqués dans les *Flag-Notes*[2]

2. Voir 3.4.1

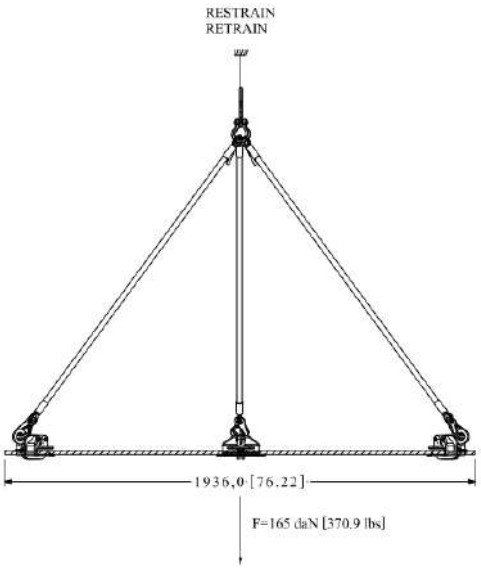


FIGURE 20 – Schéma d'un test en charge

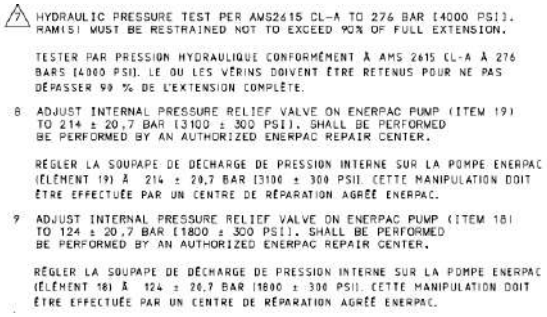


FIGURE 21 – Indication de test en pression

Autres services possibles

En complément, certaines pièces doivent subir des traitements particuliers :

— **Contrôle dimensionnel** : pour garantir la conformité aux tolérances, certaines pièces sont envoyées à des sous-traitants spécialisés, les équipements de mesure internes n'étant pas assez précis (plage de tolérance pouvant aller de 1 mm à 0,001 mm). Sur le plan, ces contrôles sont indiqués grâce à des côtes en ©(Voir Figure 22). Ces côtes doivent être controlées périodiquement. Il existe également des cotes en "-" (Voir Figure 23), qui signifie que le fabriquant doit faire vérifier la côte à la fabrication initiale et les marquages associés

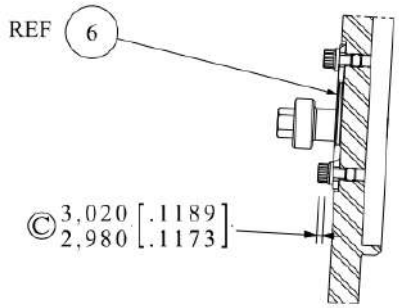


FIGURE 22 – Exemple de cote en ©

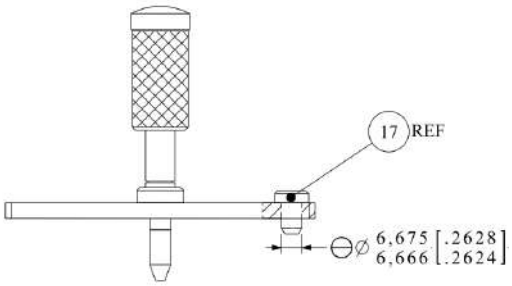


FIGURE 23 – Exemple de côte en "-"

— **Marquage** : Certaines pièces doivent être gravées selon des critères précis indiqué sur le plan, sans détériorer leur surface. Ce marquage est très majoritairement réalisé en interne sur nos sites Dedienne.

— **Calibration** : les instruments de mesure (manomètres, valves, etc.) sont calibrés pour garantir la fiabilité des données et la conformité aux normes qualité. Nous les faisons calibrer par nos sous-traitants ou en interne.

3.4.1 Cas Pratique d'analyse

Dans cette sous partie, nous allons illustrer les explications précédentes à travers un exemple d'upgrade. Prenons l'exemple de l'upgrade faisant passer l'outillage 956A8403G02 à l'outillage 956A8403G03. Nous allons profiter de cet exemple pour entrer plus en détails sur certaines étapes de l'analyse.

Flag Notes

Au début de chaque plan, nous retrouvons ce que l'on appelle des *Flag Notes*. Ces *Flag Notes* sont des annotations techniques pouvant s'appliquer à une seule pièce, à plusieurs pièces ou bien à l'ensemble de l'outillage. Elles peuvent contenir des informations relatives au marquage, à la peinture, aux traitements de surface, à des tests en charge, ou à d'autres spécifications particulières.

Il existe deux types de Flag Notes :

— **Les Flag Notes locales** : elles sont représentées par un triangle (△) contenant un numéro. Ce numéro correspond à une note particulière, visible en début de plan. Lorsqu'un tel symbole apparaît à un endroit précis sur une pièce, cela signifie que l'information contenue dans la Flag Note s'applique localement, à ce point du plan.

— **Les Flag Notes générales** : elles ne sont pas localisées par un symbole sur une pièce, mais s'appliquent à l'ensemble de l'outillage. Ce sont des indications plus globales.

La bonne compréhension et l'interprétation rigoureuse des Flag Notes sont absolument essentielles pour une lecture correcte et fiable du plan, et donc pour assurer la conformité du produit final.

Voici l'ensemble des Flag Notes contenues dans le plan de l'outillage 956A8403G03. Ces informations nous seront utiles par la suite.

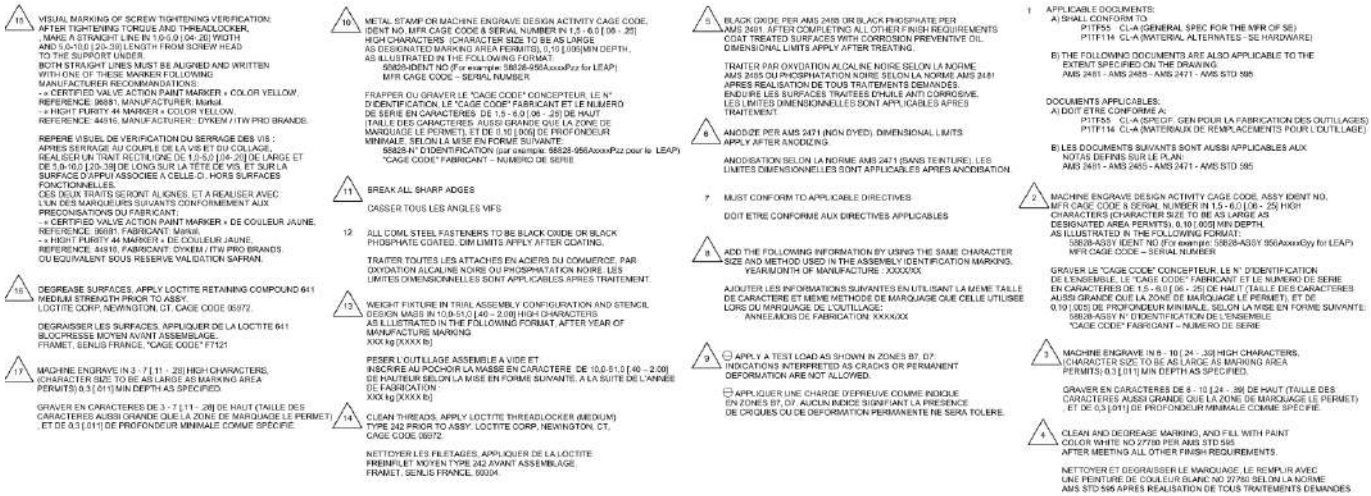


FIGURE 24 – Flag Notes de l'outillage 956A8403G03

Changement de composition

Dans un premier temps, nous comparons les BOM. Nous pouvons trouver ci-dessous les BOM des outillages 956A8403G01, G02 & G03 (chaque colonne nous indique la quantité de chaque pièces possédé par les 3 versions de cet outillage).

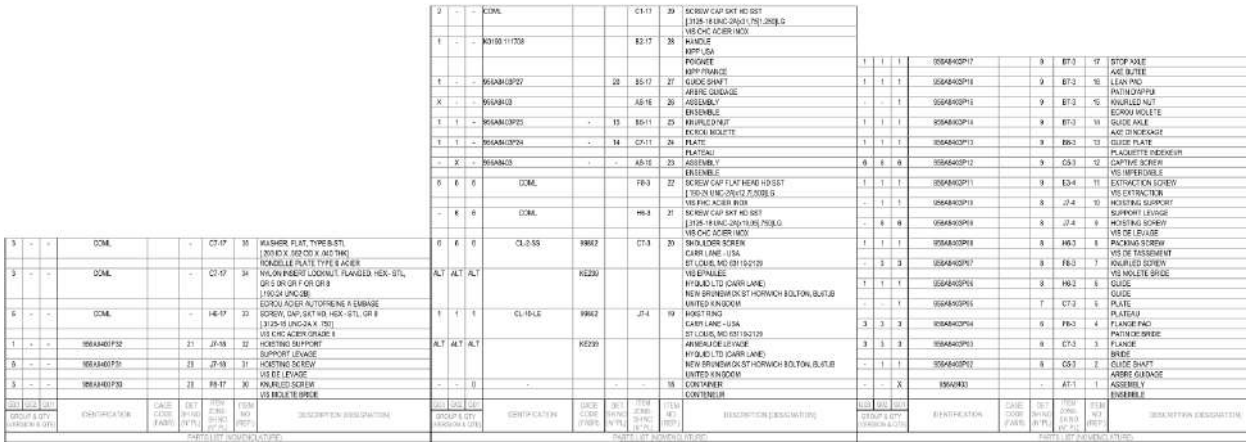


FIGURE 25 – BOM des différentes versions de l'outillage 956A8403

Nous pouvons également retrouver dans la nomenclature (BOM) les pages sur lesquelles se trouvent chaque pièce, la localisation de chaque pièces sur le plan ainsi que la description associée à chacune d'elles. Lorsqu'une pièce retirée et une pièce ajoutée possèdent une description identique, il est pertinent de les comparer afin d'évaluer la possibilité d'un rework entre les deux.

Dans le tableau ci-dessous, j'ai résumé les pièces ajoutées et supprimées lorsque cela est possible. Les pièces ayant une description identique sont sur une même ligne.

Pièces retirées dans la G02	**Pièces ajoutées dans la G03**
P02	P27
X	item 28 (Commerciale)
X	item 29 (Commerciale)
P07	P30
P09	P31
P10	P32
X	item 33 (Commerciale)
X	item 34 (Commerciale)
X	item 35 (Commerciale)
item 21 (Commerciale)	X

TABLE 1 – Liste des pièces qui diffèrent entre la version G02 et la version G03

Nous pouvons déjà déduire de ce tableau que nous allons devoir acheter les items 28, 29, 33, 34 et 35. En effet, ces pièces sont des composants issu du commerce et ne sont pas présents dans la version G02, ce qui nous oblige à les approvisionner. Nous devrons également retirer l'item 21, qui n'apparaît pas dans la version G03.

Par ailleurs, certaines pièces ont des descriptions identiques : la P02 et la P27, la P07 et la P30, la P09 et la P31, ainsi que la P10 et la P32. L'objectif ici est de comparer chacune de ces paires afin de déterminer s'il est possible d'effectuer un rework ou si une fabrication des pièces spécifiques à la version G03 est nécessaire.

Traitons la P10 et la P32 dans un premier temps.

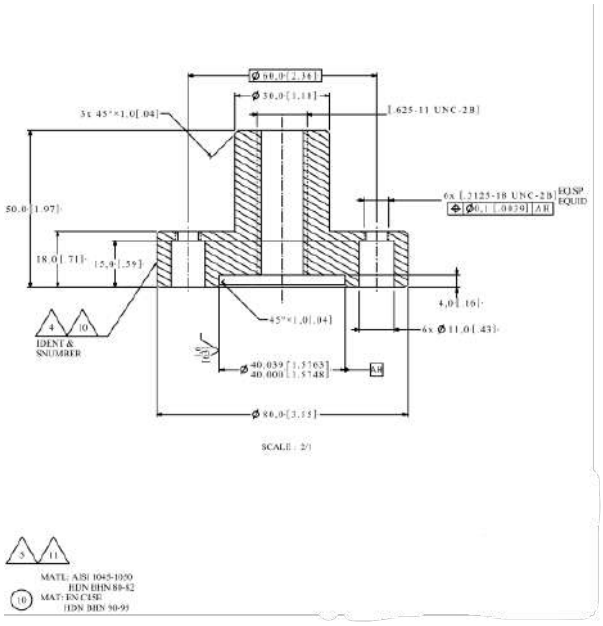


FIGURE 26 – P10 de l'outillage 956A8403G02

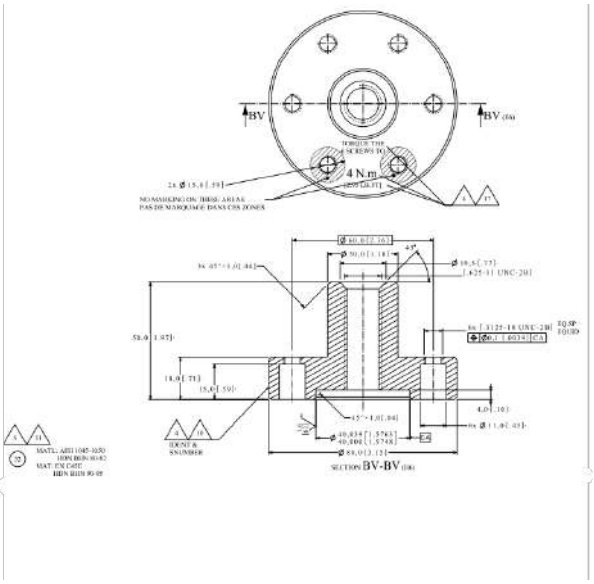


FIGURE 27 – P32 de l'outillage 956A8403G03

Nous remarquons que ces deux schémas représentent une pièce visuellement similaire. En effet, toutes les côtes sont identiques, à l'exception de celles se situants en haut au centre et de part et d'autre de la pièce. En effet, ces côtes correspondent à un chanfrein à ajouter. Cet usinage est tout à fait réalisable : il suffit d'enlever de la matière sur la pièce P10 afin de respecter les côtes de la P32. **Nous sommes donc dans le cas d'un rework** et prévoyons de faire sous-traiter cette opération.

De plus, bien que les Flag Notes soient identiques, la Flag Note 10 indique qu'il faut graver le numéro d'identification (voir Figure 24). Il est donc nécessaire de mettre à jour le marquage.

En suivant la même idée, nous pouvons apporter des modifications à la P02 pour qu'elles deviennent la P27. **Nous sommes également dans le cas d'un rework pour les pièces P02 et P27.**

Il nous reste maintenant à traiter les pièces P07/P30 et P09/P31. Penchons nous sur les pièces P07 et P30.

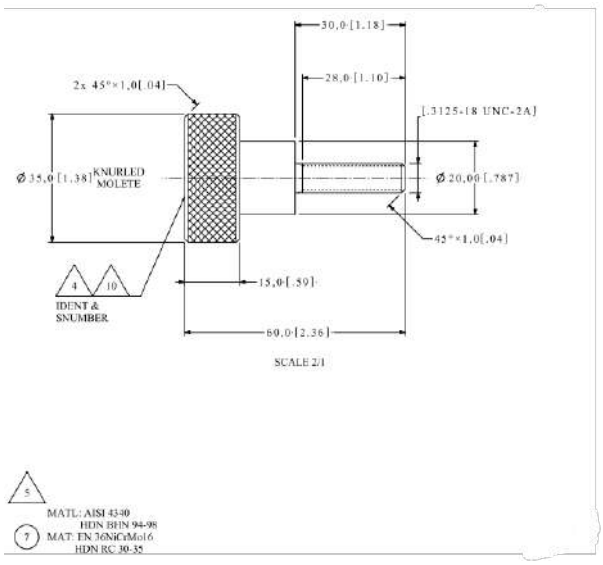


FIGURE 28 – P07 de l'outillage 956A8403G02

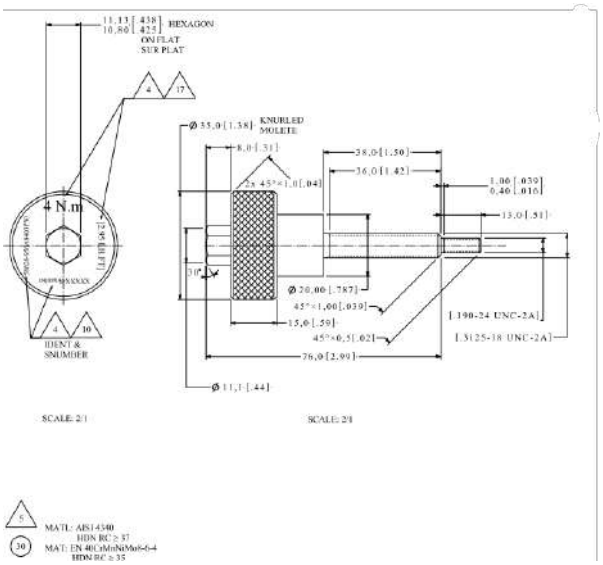


FIGURE 29 – P30 de l'outillage 956A8403G03

Nous remarquons que la P30 est plus longue que la P07. En effet la côte de longeur maximale pour la P07 est 60.0 tandis que pour la P30, nous avons une côte de longueur 76.0 qui n'st même pas la longueur maximal de la pièce. Nous ne pouvons pas "allonger" une pièce déjà existante. Nous nous retrouvons dans l'obligation de faire fabriquer la pièce P30 à neuf.

Pour les pièces P09 et P31, c'est la même chose, nous ne pouvons pas transformer la P09 en P31, ce qui nous oblige à la faire fabriquer.

Tests

Comme vu lors du point précédent (Voir 3.4), après s'être pencher sur le changement de composition entre les 2 outillages, nous devons prêter attention aux tests que cet outillage doit subir. Nous pouvons trouver le schéma ci-dessous en première page du plan (voir Figure 30). Nous pouvons noter que l'outillage complet est concerné par le test, c'est pour cette raison que le schéma se situe en première page du plan.

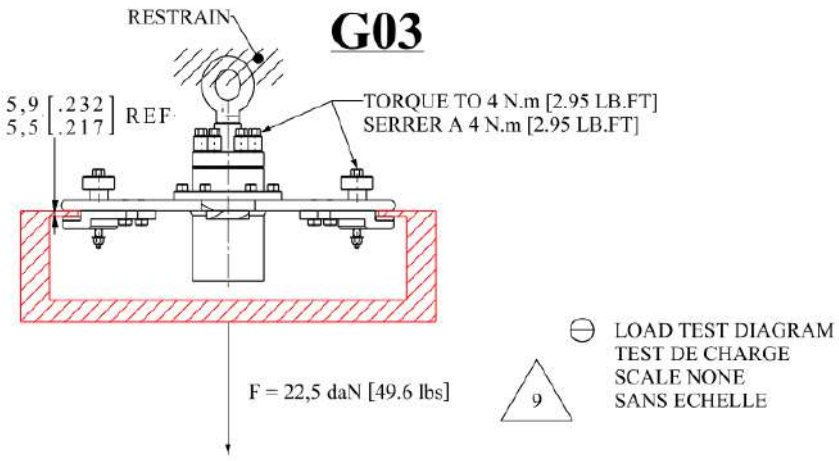


FIGURE 30 – Schéma du test en charge de l'outillage 956A8403G03

La pièce hachurée sur le dessin n'appartient pas à l'outillage, c'est une pièce servant à la bonne réalisation du test : c'est un OCONESS.

Grâce à ce schéma, nos techniciens sont en mesure de réaliser le test et de nous donner sa durée que nous allons inscrire dans le "quoting file".

Il n'y a pas d'autre test en charge, ni de test en pression pour cet outillage.

Conclusion de l'analyse

Après avoir constaté qu'il n'y a aucun autre service (Calibration, contrôle dimensionnel...) à réaliser pour cet upgrade, nous remplissons le *Quoting file* (Voir Figure 31) avec les informations précédentes.

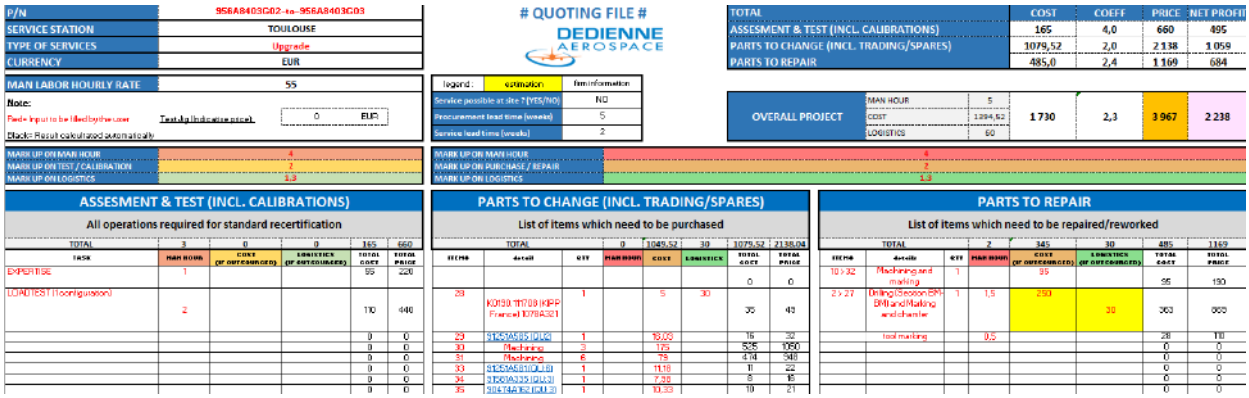


FIGURE 31 – Quoting File de l'upgrade 956A8403G02 to 956A8403G03

Le *Quoting file* est un document dans lequel nou répertorions tous les changements nécessaire à l'upgrade d'un outillage vers un autres. Ce document nous permet d'obtenir une estimation très précise du prix de réalistation de chaque upgrade concernée.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le *Quoting file* est séparé en 3 parties distinctes :

- **À gauche** : la section *"Assessments & Tests"* contient l'ensemble des tests à réaliser sur l'outillage ou sur les pièces. On y retrouve également les expertises effectuées par nos techniciens à la réception de l'outillage, ainsi que les calibrations ou les contrôles dimensionnels.
- **Au centre** : la section *"Parts To Change"* regroupe toutes les pièces à acheter ou à faire fabriquer. Pour les pièces commerciales, nous indiquons leur référence ainsi qu'un lien, afin que tout utilisateur puisse facilement les identifier. Pour les pièces à fabriquer, nous précisons le type de fabrication requis (usinage, mécano-soudé, etc.).
- **À droite** : la section *"Parts To Repair"* concerne les composants existants qui seront modifiés pour être réutilisés dans le nouvel outillage (rework). Nous y indiquons également les éventuelles mises à jour de marquage.

Les différents prix sont obtenus grâce à nos demandes faites auprès des fournisseurs.

Les cases en jaune dans ce fichier représentent soit des estimations, soit des informations non encore complétées. Dans notre cas, le fournisseur m'a informé qu'il devait lui-même acquérir un équipement spécifique pour pouvoir réaliser ce service. Il m'a donc communiqué une estimation, sans devis officiel à ce stade.

Pour finir, en haut à droite de ce fichier, nous retrouvons le prix final que le client devra payer pour réaliser cet upgrade, indiqué en orange : **3967 €**. Juste à côté, en rose, est affiché le profit réalisé par Dedienne sur cette opération, soit **2238 €**.

Remarque :

Lorsque le coût total de l'amélioration dépasse 50% du prix d'un outillage neuf, celle-ci est considérée comme BER (Beyond Economical Repair). Autrement dit, le prix devient trop élevé pour qu'une proposition d'upgrade soit réellement attractive pour le client. Dans ce cas, nous émettons tout de même un bulletin, mais celui-ci ne propose plus une amélioration de l'outillage existant : il recommande son remplacement par la dernière version neuve disponible. Il ne s'agit donc plus d'un upgrade, mais bien d'un renouvellement complet de l'équipement.

3.5 Partage de l'analyse

Dès lors que nous avons finit l'analyse (avant même d'obtenir les prix de la part des fournisseurs), nous partageons notre analyse aux 4 autres pôles Dedienne Aerospace à travers le monde.

En partageant cette analyse, nous établissons une référence commune pour l'ensemble des sites, ce qui favorise une meilleure coordination et une gestion plus efficiente du temps.

Les pôles Dedienne Aerospace (Voir Figure 32) se situent à Miami (USA), Dubai (UAE), Singapour (SGP), Zhuhai (CHN) et Toulouse (FRA). Voici une carte du monde montrant tous les sites Dedienne Aerospace à travers le monde.



FIGURE 32 – Les pôles et différents sites Dedienne Aerospace à travers le monde

Le partage de ces analyses est un levier essentiel : il nous fait gagner du temps, sécurise nos hypothèses en mettant en lumière d'éventuelles erreurs, et surtout permet une comparaison claire des coûts liés à la réalisation des upgrades. Lorsqu'un site se révèle significativement plus cher qu'un autre pour une même prestation, cela met en évidence un déséquilibre à corriger. Ce travail collaboratif nous permet alors d'agir collectivement pour harmoniser les pratiques, optimiser les coûts et renforcer la cohérence de nos propositions clients.

3.6 Contact Fournisseur

Comme mentionné précédemment, lorsque des modifications doivent être apportées à une pièce, ou qu'une fabrication est nécessaire, nous faisons appel à nos fournisseurs. L'objectif est d'obtenir un devis de fabrication ou de modification, afin d'intégrer ce coût dans notre offre d'upgrade de l'outillage.

Concrètement, la démarche s'organise ainsi : Nous envoyons une demande par e-mail au fournisseur, résumant précisément les besoins, accompagnée des plans des pièces concernées, des fichiers 3D (CATIA) lorsque disponibles, ainsi que d'éventuelles informations complémentaires susceptibles de faciliter l'étude.

Le fournisseur revient ensuite vers nous, soit pour confirmer sa capacité à répondre favorablement, soit pour demander des précisions supplémentaires. Il est donc essentiel de bien comprendre les demandes que nous formulons afin de pouvoir réagir rapidement et de manière pertinente aux échanges par mail ou par téléphone concernant la fabrication des pièces.

Il est essentiel de bien cibler nos demandes en fonction des pièces concernées, afin d'optimiser les échanges avec les fournisseurs. Une demande mal formulée ou injustifiée peut entraîner une perte de temps pour toutes les parties impliquées, et mobiliser inutilement les ressources du fournisseur. Au-delà de l'aspect opérationnel, cela nuit également à notre crédibilité. Un trop grand nombre de sollicitations inadaptées peut dégrader la qualité de notre relation avec les fournisseurs, qui peuvent alors être moins réactifs ou moins enclins à collaborer efficacement à l'avenir.

3.7 Edition des bulletins

Après avoir réalisé le chiffrage de notre analyse d'upgrades, nous devons maintenant trouver une manière de communiquer notre offre au client. **Pour cela nous éditons des bulletins.**

Il convient de rappeler que trois types de bulletins sont édités en début de projet : les bulletins Leap, Boeing et Rolls-Royce.

L'émission de bulletins varie selon les clients et les types de modifications :

- Leap : Les bulletins sont uniquement émis lorsque le statut d'un outillage passe de TU ou TC à RC, signifiant que l'outillage devient la meilleure version disponble. En revanche, aucun bulletin n'est émis pour les passages de TU/TC à OB, car l'outillage devient utilisable mais n'est pas la meilleure version donc d'un point de vue client, cela repésente trop peu de valeur ajoutée. Et enfin, aucun bulletin n'est émis pour les passages de OB à RC, car nos clients peuvent utilisé leurs outillage OB même si ce n'est pas leurs meilleures versions.
- Boeing : Un bulletin est systématiquement publié pour tout outillage ayant été "Superded".
- Rolls-Royce : Un bulletin est généré à chaque changement de nom d'outillage.

Ces bulletins regroupent toutes les informations essentielles que le client doit connaître. Ils indiquent notamment le prix de l'outillage neuf ainsi que le prix de l'upgrade proposé, afin que le client puisse facilement constater la valeur ajoutée. Le délai de service y est également précisé, étant (comme évoqué précédemment) plus court dans le cadre d'un upgrade que pour l'achat d'un outillage neuf. Une photo avant/après est intégrée pour illustrer visuellement les modifications apportées à la pièce. Enfin, toutes les informations techniques relatives à l'outillage et à son utilisation y figurent : application sur moteur ou avion, changements de nom, de statut, etc...

Comment nous éditons ces bulletins ?

Bien qu'ils répondent à une même finalité (celle de formuler une offre claire et complète à destination du client), chacun présente des spécificités liées au programme concerné. Par exemple, les bulletins Leap précisent le moteur sur lequel l'outillage est utilisé, tandis que les bulletins BOEING indiquent l'aéronef concerné. Les statuts associés aux outils peuvent également varier selon le type de bulletin. Malgré ces différences de forme, l'objectif reste identique : fournir au client une base de décision précise, structurée et adaptée à son besoin technique et opérationnel.

Nous avons à notre disposition un document excel permettant d'éditer les bulletins, donc pour chaque type de bulletins nous le modifions et éditons les bulletins.

A qui nous envoyons ces bulletins ?

Le document permettant d'éditer ces bulletins est lié à notre ERP SAGE regroupant les clients à qui nous avons vendus l'outillage ainsi que les clients nous ayant demandés un devis de cet outillage. Ainsi nous ciblons précisément les clients à qui nous envoyons des bulletins afin d'optimiser notre pourcentage de retour positifs.

Nos clients étant répartis aux quatre coins du globe, il n'est pas envisageable, compte tenu de leur nombre et du temps requis, d'envoyer individuellement chaque bulletin à chacun d'entre eux. Pour répondre efficacement à cette contrainte, nous avons segmenté le monde en cinq zones géographiques, chacune étant rattachée à un pôle Dedienne (voir Figure 33). Cette organisation me permet de transmettre l'ensemble des bulletins aux responsables commerciaux de chaque zone, qui se chargent ensuite de les relayer directement à leurs clients respectifs.

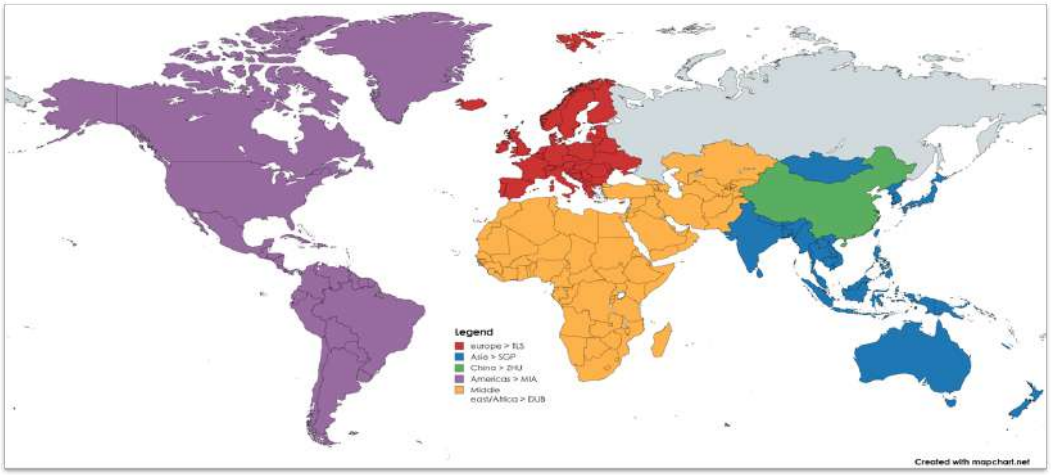


FIGURE 33 – Répartition des différentes zones du monde par pôles Dedienne Aerospace

Suivi du partage des bulletins au clients

Une fois les bulletins partagés, nous les référençons dans un fichier Excel intitulé “Follow-Up”. Ce document joue un rôle central dans la coordination entre moi et les responsables commerciaux. Ces derniers y inscrivent la date d’envoi de chaque bulletin au client, ce qui nous permet de confirmer que l’offre a bien été transmise.

Au-delà de ce suivi, le fichier contribue à fluidifier le processus global d’upgrade en réduisant les délais d’édition. Il retrace en effet toutes les étapes clés : la date à laquelle nous sommes informés du changement, celle du partage de l’analyse, ou encore celle de la diffusion du bulletin aux autres sites. Cette traçabilité permet d’identifier d’éventuels retards, d’analyser les points de blocage et, plus globalement, de nourrir une démarche d’amélioration continue.

3.8 Suivi du projet et des performances – Discussions des résultats obtenus

Au 17 juin 2025, depuis mon arrivée chez Dedienne Aerospace le 10 février 2025, j’ai eu l’opportunité de traiter un total de 51 upgrades. Parmi celles-ci, 34 étaient censées aboutir à l’émission d’un bulletin. Cependant, en pratique, seulement 10 upgrades ont effectivement donné lieu à un bulletin officiellement proposé au client.

Les sections suivantes reviendront en détail sur les performances obtenues ainsi que sur les difficultés rencontrées, en se concentrant sur deux aspects essentiels du projet :

- la **gestion des relations fournisseurs**,
- la **production des bulletins d’upgrade**.

3.8.1 Performances relations fournisseurs

À titre personnel, pour mener à bien le traitement de ces upgrades, j’ai été amené à chiffrer un total de 168 pièces, en m’appuyant sur 198 devis différents obtenus auprès de nos fournisseurs. Grâce à un outil de suivi des projets que j’ai mis en place (Voir 4.1), j’ai pu analyser la performance de mes consultations : le taux de devis reçus par rapport aux demandes s’élève à 47,5%. Ce résultat, déjà satisfaisant au vu du contexte, reste perfectible. À terme, je me suis fixé un objectif de **50 %** à la fin de mon stage. Cet objectif devrait être atteint grâce à l’utilisation de ce fichier qui me permettra d’identifier les fournisseurs fiables et non fiables.

3.8.2 Performances des Bulletins

Afin d’assurer une gestion efficace du projet, il est essentiel de prendre du recul et d’adopter une vision globale. C’est dans cette optique qu’a été mis en place le fichier KPI, qui centralise des

données clés pour le suivi des analyses d'upgrades. Ce fichier recense notamment le nombre de bulletins émis par outillage, le nombre de bulletins effectivement envoyés aux clients, le volume de devis demandés, ainsi que le nombre de commandes passées. Ces indicateurs permettent d'évaluer, de manière synthétique, la performance du processus et les bénéfices générés.

Un des intérêts majeurs de ce fichier réside dans sa capacité à anticiper les gains potentiels liés aux upgrades, mais son utilité principale réside surtout dans sa capacité à identifier les faiblesses du processus.

Par exemple, l'analyse des données révèle que seulement 30% des bulletins émis sont réellement transmis aux clients. Cette inefficacité peut avoir plusieurs causes : un manque de réactivité de la part des équipes commerciales, ou bien des bulletins inadaptés aux besoins et aux stocks actuels des clients. Ce constat met en lumière la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs du projet et d'ajuster les offres en fonction des attentes du marché.

Depuis mon arrivée, 1037 bulletins ont été générés, mais seulement 115 ont été effectivement envoyés aux clients. Ainsi grâce à ce fichier nous avons pu metttre en lumière que le principal problème était dans le partage des bulletins au clients.

En analysant plus en détail, on observe des écarts importants selon le type d'outillage. Pour les bulletins LEAP, pour lesquels nous disposions déjà d'une certaine expérience (les premiers ayant été envoyés en 2024), 177 ont été générés et 63 envoyés, soit un taux de diffusion d'environ 36%. En revanche, pour les bulletins BOEING (une première pour Dedienne Aerospace) 860 ont été générés mais seulement 52 transmis, soit à peine 6%.

Cette différence s'explique par le manque d'expérience initiale sur les clients Boeing, mais aussi par une stratégie de ciblage peu précise. De nombreux bulletins ont été adressés à des clients sans réelle analyse préalable de leurs besoins ou de leur flotte d'avions. Ce constat nous a poussés à revoir notre approche : nous avons enrichi notre base de données clients avec des informations complémentaires (types d'appareils détenus, historique des commandes, etc.), ce qui nous a permis de mieux cibler nos envois et d'améliorer progressivement notre taux de conversion

Il est important de souligner que les bulletins Boeing sont un développement très récent dans notre activité. Les premiers n'ont été émis qu'il y a quelques mois, ce qui explique en partie le faible taux de transformation observé à ce jour. Cependant, avec l'expérience grandissante de l'équipe et l'amélioration progressive de nos méthodes de ciblage et de qualification client, ce taux est amené à augmenter significativement.

Le potentiel de ce marché reste très prometteur, car la base de clients Boeing est très large, représentant ainsi un gisement important d'opportunités commerciales. À mesure que nous affinons notre compréhension des besoins spécifiques de chaque client (type d'avions opérés, stratégie de maintenance, contexte logistique), nous pourrons proposer des bulletins plus pertinents et donc accroître notre taux de conversion.

Par ailleurs, l'activité ne cesse de se développer : nous prévoyons de lancer les premiers bulletins Rolls-Royce d'ici la fin du mois de juin. Cette nouvelle phase permettra non seulement d'élargir notre portefeuille de bulletins, mais aussi d'augmenter le chiffre d'affaires généré par les upgrades. Cette dynamique continue s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de structuration durable du projet upgrades.

3.9 Répartition du temps de travail

Afin d'illustrer au mieux la nature et la répartition de ma charge de travail, je vous propose une description détaillée de ce à quoi ressemble une semaine type dans mon rôle d'ingénieur d'analyse d'upgrades au sein du service après-vente (SAV). Chaque journée peut varier en fonction des

priorités et des urgences, mais globalement, mes tâches se répartissent de manière assez régulière. Voici comment mon emploi du temps s'organise habituellement :

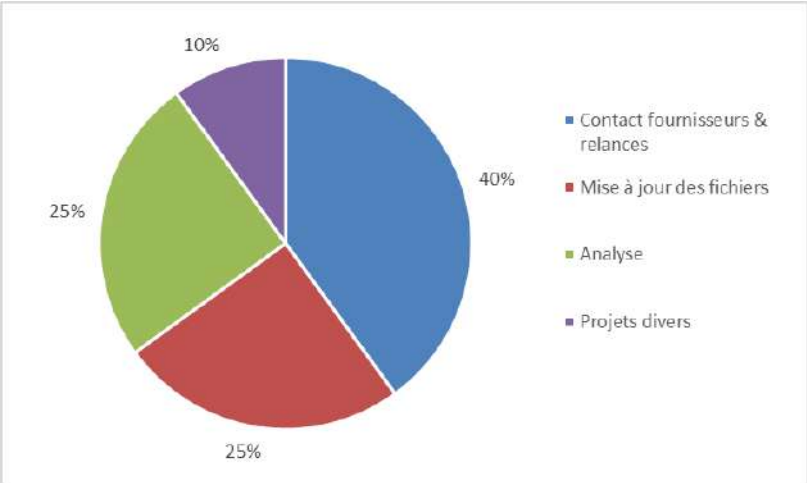


FIGURE 34 – Répartition du temps de travail entre les différentes activités

Dans les projets divers, nous pouvons noter la création d'un outil permettant de suivre toutes mes demandes de chiffrages de pièces ainsi que d'évaluer la fiabilité des fournisseurs en ce qui concerne les upgrades. Nous détaillerons ce fichier dans la partie suivante.

4 Amélioration du processus et du flux des upgrades

4.1 Mise en place de l'outil "suivi de chiffrage"

Dans le cadre du chiffrage des différentes upgrades, les sollicitations simultanées auprès des fournisseurs sont nombreuses. Cette phase constitue une véritable course contre la montre : il est essentiel de proposer une solution au client dans les délais les plus courts possibles. Or, suivre ces multiples demandes de devis, répondre aux questions techniques et relancer les fournisseurs requiert une organisation rigoureuse.

C'est dans cette optique que j'ai pris l'initiative de concevoir un fichier centralisé nommé **Suivi de chiffrage**. Accessible sur le réseau, ce fichier regroupe l'historique complet des pièces chiffrées ou en cours de chiffrage. Pour chaque composant, il indique :

- Les quantités demandées.
- Les types d'opérations à réaliser (rework, fabrication, tests, etc...).
- Les traitements de surface requis.
- Les matériaux concernés.
- La présence de peinture ou de marquage.
- Les fournisseurs sollicités ainsi que le statut des demandes de devis (réalisées, refusées, en attente).

L'ensemble de ces données m'a permis de construire des **statistiques de fiabilité** par fournisseur, notamment à travers le taux de pièces déclinées par rapport aux sollicitations totales. Ce critère permet d'orienter efficacement les futures demandes vers les fournisseurs les plus réactifs ou les mieux adaptés.

Par ailleurs, des informations supplémentaires sur chaque fournisseur ont été intégrées, comme leurs capacités techniques, les matières qu'ils prennent en charge ou encore leurs délais moyens. Croisées avec les statistiques, ces données offrent à tout utilisateur une aide précieuse pour effectuer un chiffrage ciblé, rapide et pertinent.

Grâce à cet outil, le **flux des upgrades est considérablement accéléré**, ce qui se traduit par des propositions plus rapides et plus cohérentes adressées au client final.

4.2 Optimisation du projet des upgrades

L'optimisation des analyses d'upgrades constitue un pilier essentiel pour garantir la performance du projet au sein du Service Après-Vente de Dedienne Aerospace. Ce processus dépasse la simple réalisation technique des analyses : il englobe également la gestion des fournisseurs, l'amélioration des bases de données clients, ainsi qu'une réactivité renforcée face aux demandes urgentes.

Mon rôle en tant qu'ingénieur chargé des analyses d'upgrades m'a permis de contribuer activement à l'amélioration de ces processus, avec un impact direct sur la performance opérationnelle du service.

Amélioration de la relation fournisseurs et gestion des devis

Dès le début de mon stage, j'ai identifié deux points critiques : le manque d'équipement de certains fournisseurs pour répondre aux demandes de devis, et des délais de réponse souvent trop longs. Afin de structurer et professionnaliser le suivi de ces interactions, j'ai mis en place un outil interne intitulé **"Suivi de chiffrage"** (Voir 4.1), qui sera légué à l'entreprise à l'issue de mon stage.

Ce fichier permet de :

- Recenser et tracer tous les devis envoyés, reçus et en attente.

— Identifier rapidement les fournisseurs récurrents avec un taux de réponse faible ou des retards fréquents.

— Mettre en place une stratégie de relance ciblée et argumentée.

Grâce à ce dispositif, nous avons pu contacter plusieurs fournisseurs sous-performants afin de les informer de la situation. Ces échanges ont conduit à une amélioration notable de leurs performances, tant en termes de délais que de qualité des réponses fournies. Cette démarche proactive a permis, par ailleurs, de rationaliser le panel fournisseurs, en recentrant notre activité sur ceux capables de répondre efficacement aux exigences de Dedienne Aerospace.

Coordination intersites

Un autre point de friction identifié concernait la réactivité de certains collaborateurs situés sur d'autres sites de Dedienne Aerospace. L'activité liée aux upgrades étant encore récente (les premiers bulletins n'ayant été édités qu'en 2024, avec une activité initialement centrée uniquement sur les moteurs LEAP), les équipes de certains sites ont rapidement été dépassées par la charge de travail induite.

Face à ce constat, j'ai pris l'initiative de mettre en place des relances régulières et des appels ciblés avec les collaborateurs concernés, afin de mieux comprendre leurs contraintes et faciliter la coordination. Cette démarche d'écoute et d'ajustement a porté ses fruits : une nette amélioration des délais de réponse a été observée dans les semaines suivantes, ce qui a fluidifié le traitement global des upgrades.

Conclusion

L'ensemble de ces actions démontre que l'optimisation du processus d'upgrade ne repose pas uniquement sur des compétences techniques, mais aussi sur une gestion fine de la chaîne de valeur : pilotage fournisseur, communication intersites et structuration des outils de suivi. En tant que jeune ingénieur, ce projet m'a permis d'acquérir une vision globale de la gestion de projet dans un environnement industriel exigeant.

5 Bilan et conclusion

Mon stage d'ingénieur en analyse d'upgrades chez Dedienne Aerospace a marqué une étape déterminante dans mon parcours, à la fois professionnel et personnel. Plongé pour la première fois dans le monde de l'aéronautique, j'ai pu découvrir un environnement technique exigeant, en constante évolution, dans lequel j'ai progressivement trouvé ma place.

Ce stage m'a permis de m'éloigner temporairement de mon cœur de formation initial (plus axé sur la mécanique, la simulation et l'optimisation) pour m'immerger dans un domaine hybride mêlant technique, gestion de projet, relation client et coordination interservices. Ce changement de cap a été non seulement formateur, mais aussi révélateur. Les analyses d'upgrades m'ont offert un cadre dynamique, ancré dans des problématiques industrielles concrètes, où j'ai dû conjuguer rigueur d'analyse, adaptabilité et prise d'initiative.

La structure à taille humaine de Dedienne Aerospace, et en particulier celle du Service Après-Vente, m'a rapidement donné des responsabilités concrètes. J'ai pu mesurer l'impact direct de mes actions, notamment dans l'amélioration des processus internes liés aux upgrades : mise en place d'un outil de suivi des devis, rationalisation du panel fournisseurs, structuration de la coordination entre les différents sites. Ces réalisations ont contribué à renforcer la réactivité et la fiabilité du service. Le projet des upgrades est en constante amélioration, et plusieurs évolutions significatives ont eu lieu durant mon passage. Notamment, la mise en place des premiers bulletins pour Boeing, ainsi que le lancement prévu des bulletins pour Rolls-Royce d'ici fin juin, marquent une avancée importante dans ce projet.

Ces progrès sont encourageants pour la suite. Avec l'arrivée de nombreux nouveaux clients et donc de nouveaux besoins potentiels, le projet est amené à prendre de l'ampleur et à se développer durablement.

Sur le plan humain, cette expérience m'a appris à naviguer entre des interlocuteurs variés (fournisseurs, clients, ingénieurs) aux besoins et contraintes multiples. J'ai développé ma capacité à communiquer efficacement, à négocier, à justifier mes choix techniques et à gérer les priorités. Ces compétences, bien que parfois éloignées du strict champ technique, sont aujourd'hui essentielles dans le quotidien d'un ingénieur opérationnel.

Je quitte Dedienne Aerospace avec un regard neuf sur mon avenir professionnel, mais surtout avec des outils concrets, une vision plus globale de l'industrie, et la certitude que l'ingénieur d'aujourd'hui doit autant savoir gérer une analyse technique qu'une relation fournisseur ou un planning projet. Cette richesse d'apprentissage est ce que je retiendrai le plus de ces cinq mois, et je remercie toute l'équipe pour m'avoir offert ce cadre de formation stimulant, bienveillant et responsabilisant.

Références des documents utilisés pour les figures

— **Figures 1 à 17 et 32** : extraites du document *presentation-DA_2025_Full.pdf*, support de présentation interne de Dedienne Aerospace.

— **Figure 18** : issue du fichier *Upgrade bulletins_Follow up file v2*, document partagé entre les différents sites Dedienne Aerospace.

— **Figure 19** : extraite du *Stop Order Boeing de l'outillage C54017-90.*

— **Figure 20** : extraite du *plan de l'outillage LEAP 956A8011G02.*

— **Figure 21** : extraite du *plan de l'outillage LEAP 956A3825G01.*

— **Figure 22** : extraite du *plan de l'outillage LEAP 956A3177G02*

— **Figures 23 à 30** : extraites du *plan de l'outillage LEAP 956A8403G03.*

— **Figure 33** : issue du fichier *Upgrade Bulletin Analysis (SAGE Quotes and Tool Bases) v6*, document interne de Dedienne Aerospace.